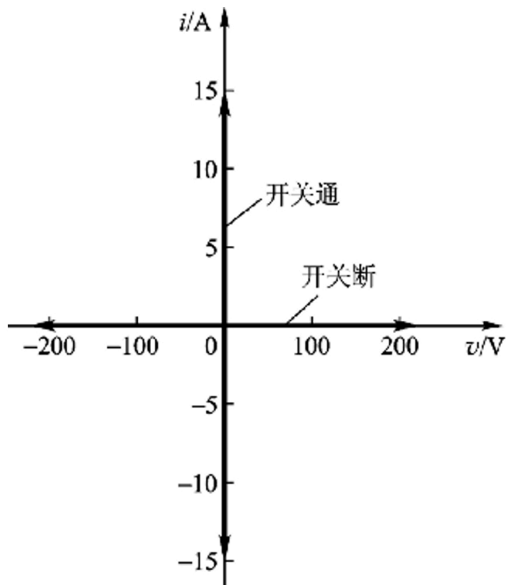
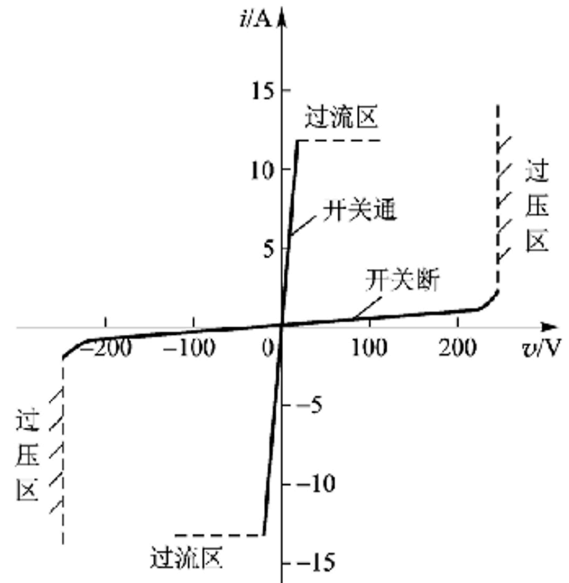


一、常见元器件的伏安特性曲线

1、开关

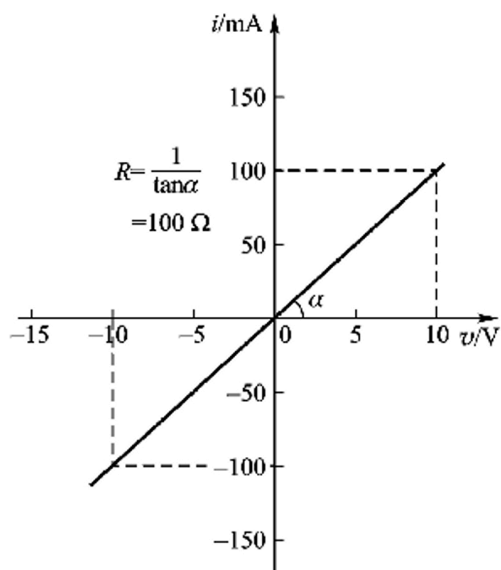


理想开关的伏安特性曲线

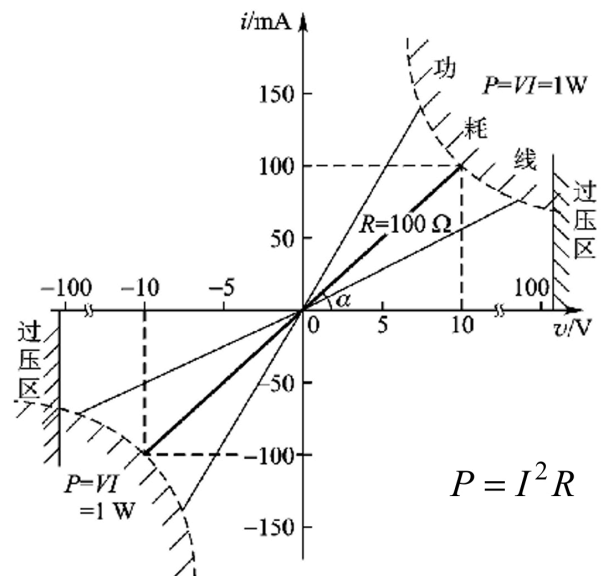


实际开关的伏安特性曲线

2、线性电阻

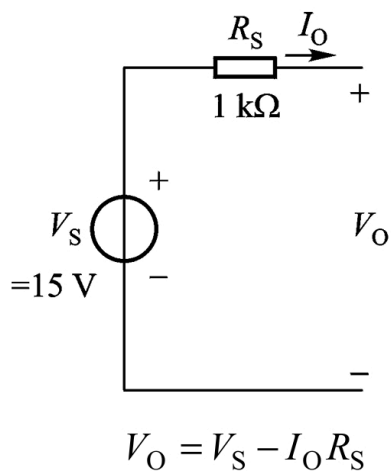


理想电阻的伏安特性曲线

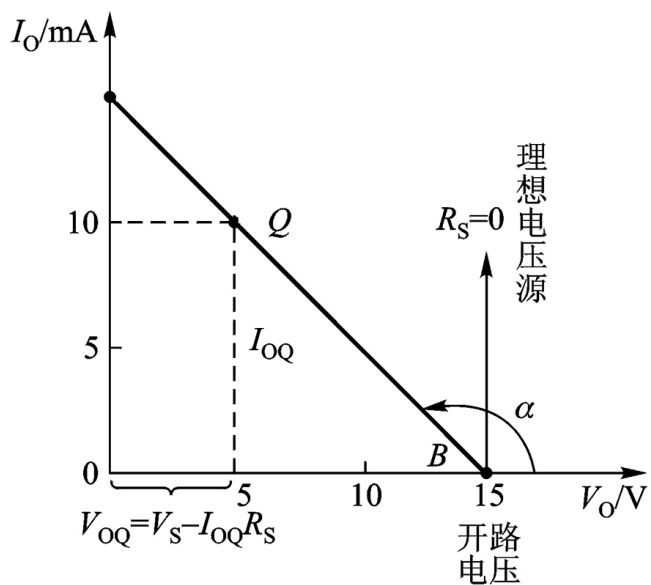


实际电阻的伏安特性曲线

3、电压源

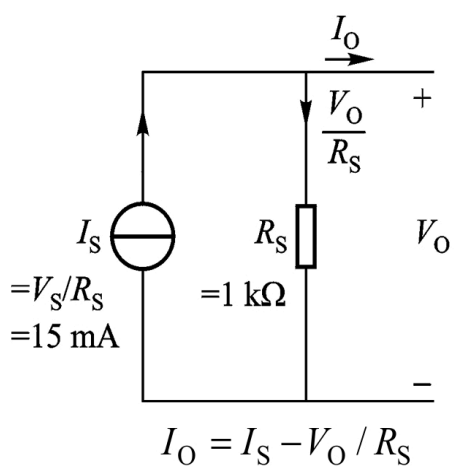


电压源的电路结构

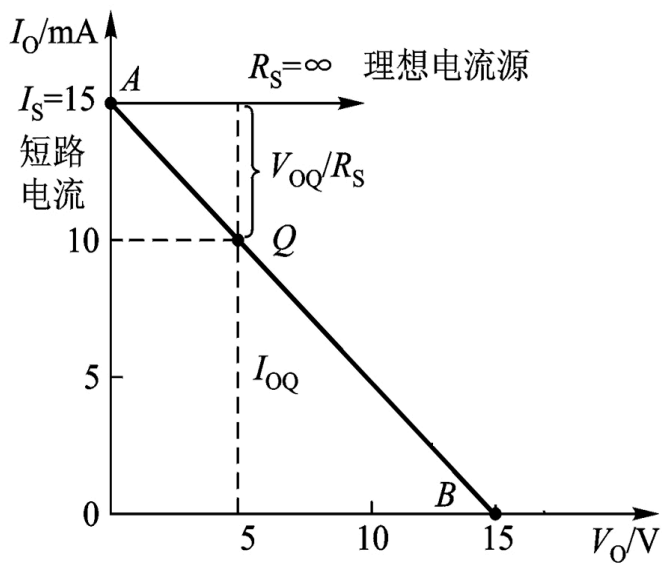


电压源的伏安特性曲线

4、电流源



电流源的电路结构



电流源的伏安特性曲线

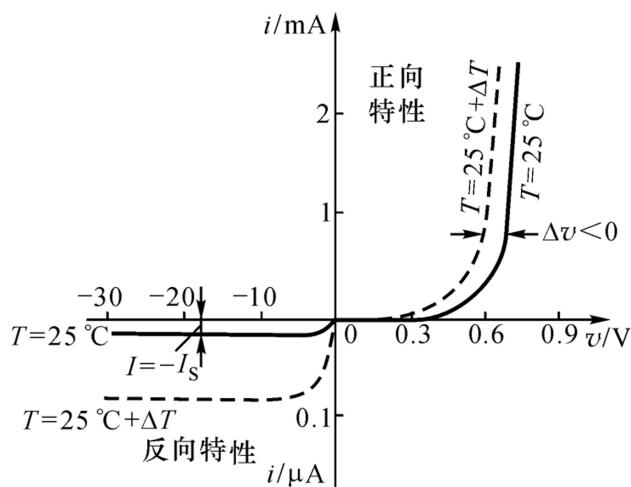
5、受控源

对计算不重要，略去不提。

二、二极管

1、伏安特性

(1) PN结（普通二极管）

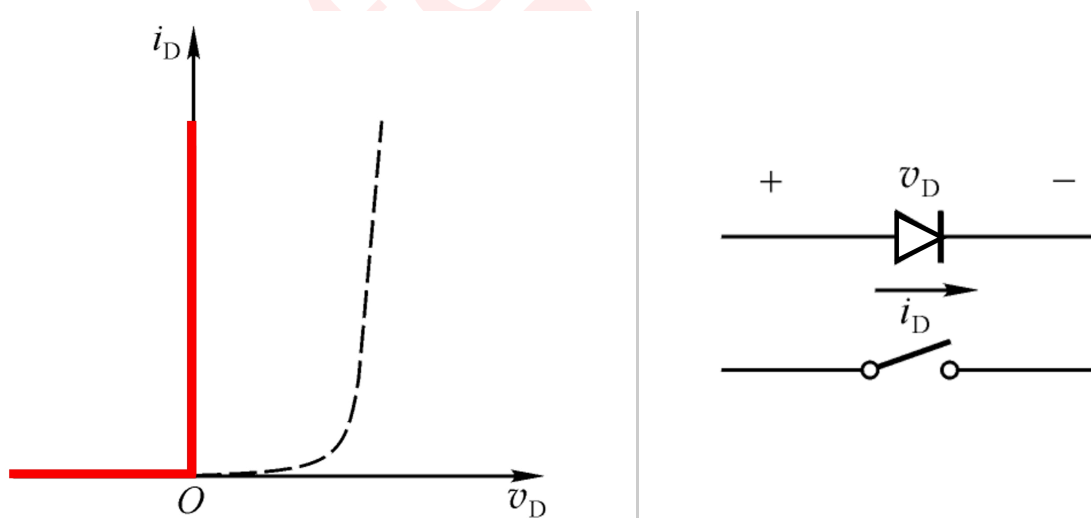


$I = I_s(e^{V/V_T} - 1)$, 其中 $V_T = kT/q$, 常温下: $T = 300K$, $V_T = 26mV$ (计算三极管的 r_{be} 时会用到)

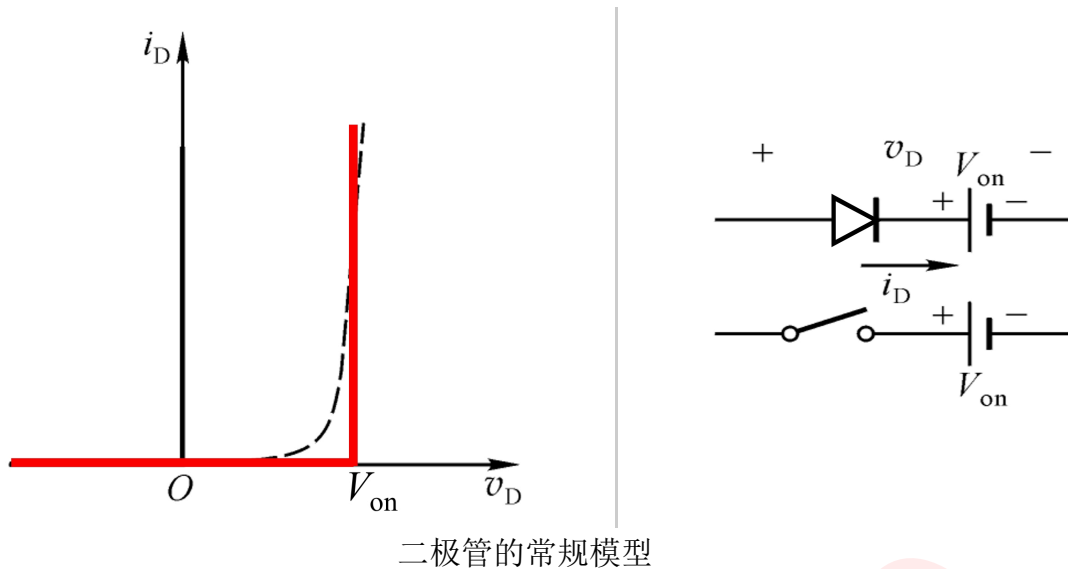
正向特性: $I = I_s e^{V/V_T}$ (做指数对数运算放大器的时候会用到)

反向特性: $I \approx I_s$

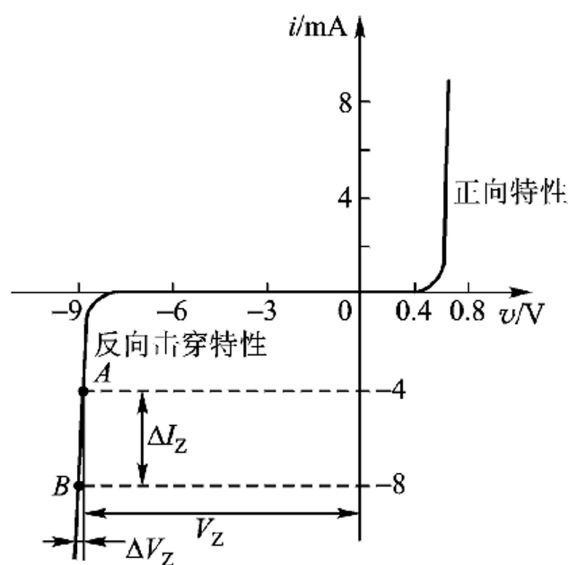
(2) 理想二极管



二极管的理想模型



(3) 稳压二极管



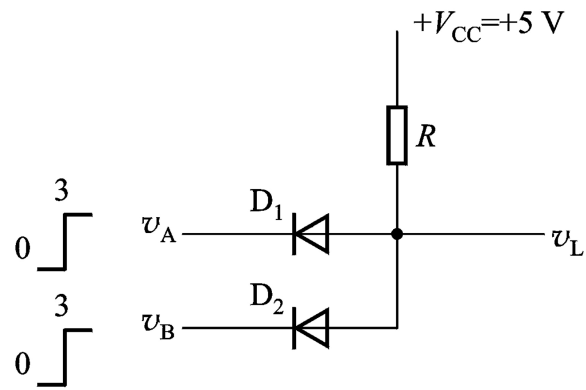
正常工作处于反向区工作， $V = V_Z$ 保持不变（稳压）

正向区和普通二极管的伏安特性一致。

2、工作状态判断

常用的方法：列表法（将所有二极管都列出来，在不同的电路状态下讨论其导通/截止状态，最后得到输出电压）

（注：后面学到窗口比较器会用到这个方法，其实好像是数电才学的？）



v_A	v_B	D_1	D_2	v_L
0 ₀	0 ₀	导通	导通	0.7 ₀
0 ₀	3 ₁	导通	截止	0.7 ₀
3 ₁	0 ₀	截止	导通	0.7 ₀
3 ₁	3 ₁	导通	导通	3.7 ₁

需要注意：多个二极管，一端连在一起，另一端输入不同的电压，优先将开路电压大的那一个二极管作导通处理。